

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO**Componente Curricular:** Biologia**Data:** 22/05/2025**Professor(a):** Croti**Série:** 1^a**Assunto(s):** Doenças causadas por bactérias

1. (Uea-sis 3) Para o tratamento de um quadro de saúde grave, como o ocorrido com a cantora Madonna em junho desse ano, sempre é importante identificar o agente infeccioso de forma rápida e administrar o antibiótico específico e correto. “O diagnóstico de infecções vai depender da suspeita. Por exemplo, se for infecção urinária, cultura de urina; e se for suspeita de uma pneumonia, exames feitos em amostras respiratórias, como escarro etc.”, explica o médico Hélio Magarinos Torres Filho. O tratamento com antibióticos foi fundamental para a cura da cantora.

(<https://veja.abril.com.br>, 04.07.23. Adaptado.)

Considerando o excerto, a cantora Madonna teve uma infecção causada por um microrganismo

- A) que possui forma de bacilo e apresenta lisossomos.
- B) que possui vacúolo pulsátil e não possui centríolos.
- C) acelular e que é um parasita intracelular obrigatório.
- D) que tem parede celular e que não tem envoltório nuclear.**
- E) que tem mitocôndrias e que é aeróbio obrigatório.

2. (Uece) Em relação às doenças humanas bacterianas, é correto afirmar que a

- A) disenteria afeta, principalmente, a pele e o sistema nervoso, provocando perda de sensibilidade e deformações na pele.
- B) cólera é causada por uma bactéria do tipo vibrião, popularmente conhecido por vibrião da cólera.**
- C) tuberculose se caracteriza pela inflamação do intestino, disfunção que se manifesta por cólicas e diarreias intensas, com muco e sangue nas fezes.
- D) hanseníase é causada por um bacilo que produz uma substância altamente tóxica para o sistema nervoso, provocando fortes contrações musculares e muita dor.

3. (Uepg-pss 2) Sobre as bactérias e a saúde humana, assinale o que for correto.

- 01) *Vibrio cholerae* é uma bactéria do tipo vibrião. É o agente etiológico da cólera, doença intestinal grave. A infecção humana ocorre tipicamente pela via fecal-oral, ou seja, pela ingestão de água e de alimentos contaminados.**
- 02) *Mycobacterium leprae* é uma bactéria do tipo bacilo, também chamada de bacilo de Hansen. Essa espécie afeta em particular os pulmões, mas pode comprometer também outros órgãos como os rins, os ossos e os gânglios linfáticos.**
- 04) *Treponema pallidum* pertence ao grupo das espiroquetas. É o agente causador da sífilis, Infecção Sexualmente Transmissível (IST) cuja transmissão ocorre por meio da relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada, ou pela via congênita durante a gestação ou o parto.**
- 08) *Yersinia pestis* é uma bactéria gram-negativa. É o agente causador da tuberculose, transmitida ao ser humano por meio da picada de pulgas infectadas, provocando febre e dores no corpo, entre outros sintomas.**

4. (Unesp) Leia o poema “Pneumotórax”, do poeta Manuel Bandeira (1886-1968).

Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.

Mandou chamar o médico:

- Diga trinta e três.
- Trinta e três... trinta e três... trinta e três...
- Respire.

— O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.

— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?

— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

(Manuel Bandeira. *Estrela da vida inteira*, 1993.)

No poema, o poeta aborda,

- A) em tom satírico, recorrendo à crítica social, vários sintomas da varíola, uma doença bacteriana erradicada no Brasil na década de 1980, graças às campanhas de vacinação, mas que reaparece em 2022 no país.
- B) em tom melancólico, recorrendo a coloquialismos, vários sintomas da tuberculose, uma doença bacteriana erradicada no Brasil desde a década de 1980, graças às campanhas de vacinação.
- C) em tom engajado, recorrendo ao sarcasmo, vários sintomas da varíola, uma doença de etiologia viral, cujo tratamento visa atenuar os sintomas, e que se previne com vacinação.
- D) em tom jocoso, recorrendo à autoironia, vários sintomas da tuberculose, uma doença bacteriana tratável com antibióticos e que se previne com vacinação.**
- E) em tom fatalista, recorrendo ao humor ácido, vários sintomas da tuberculose, uma doença de etiologia viral, cujo tratamento visa atenuar os sintomas, e que se previne com vacinação.

5. (Fcmssp) Até abril de 2023, o Estado de São Paulo registrou 1.140 casos de todos os tipos de meningite, 9% a mais se comparado com o mesmo período de 2022, em que foram confirmados 1.040 casos. Em relação aos óbitos, no mesmo período, São Paulo registrou uma queda de 28%, com 79 óbitos em 2023 e 110 no ano passado. Em 2022 a cobertura vacinal para meningocócica C ficou em 77,7%, contra 74,5% de 2021. Apenas no mês de janeiro de 2023, a cobertura foi de 94,4% no Estado de São Paulo. A meta de cobertura é de 95%.

(www.saude.sp.gov.br, 24.04.2023. Adaptado.)

A meningite meningocócica C é causada por

- A) uma bactéria e sua transmissão ocorre pela picada de um artrópode hematófago.
- B) um vírus e sua transmissão ocorre pelo contato com fezes humanas contendo cistos.
- C) um vírus e sua transmissão ocorre pelo contato com secreções de pessoas doentes.
- D) um protozoário e sua transmissão ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com esporos.
- E) uma bactéria e sua transmissão ocorre pela inalação de gotículas de saliva contaminadas.**

6. (Pucpr) Sífilis: entre janeiro e junho de 2022, Brasil registrou mais de 122 mil novos casos da doença

Teste rápido é ofertado gratuitamente nos serviços do SUS e o resultado sai em, no máximo, 30 minutos em 2021, foram registrados no Brasil mais de 167 mil novos casos de sífilis adquirida e 74 mil casos em gestantes. No mesmo ano, outras 27 mil ocorrências de sífilis congênita foram diagnosticadas, além de 192 óbitos por esse tipo de sífilis. Até junho de 2022, já haviam sido constatados 79,5 mil casos de sífilis adquirida, 31 mil registros de sífilis em gestantes e 12 mil ocorrências de sífilis congênita no país, totalizando mais de 122 mil novos casos da doença.

Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/sifilis-entre-janeiro-e-junho-de-2022-brasil-registrou-mais-de-122-mil-novos-casos-da-doenca#>>. Acesso em: 26 jul. 2023.

Em conformidade com o texto, pode se afirmar que

- A) a maioria dos casos de sífilis no Brasil deve-se à baixa cobertura vacinal da população.
- B) o teste rápido tem por objetivo identificar na saliva dos pacientes os anticorpos contra o vírus causador.
- C) a maioria das pessoas afetadas por essa bactéria vem a falecer por causa da enfermidade.
- D) o aumento do número de casos pode estar relacionado diretamente ao aumento da temperatura do ambiente.
- E) até junho de 2022, já haviam sido constatados 12 mil casos de sífilis por contaminação vertical.

7. (Unesp)

Um homem que morreu há mais de 5 mil anos foi enterrado com três outras pessoas em um cemitério neolítico na área em que hoje é a Letônia, às margens do rio Salac. Os pesquisadores sequenciaram o DNA dos ossos e dentes dos quatro indivíduos e os testaram para bactérias e vírus. Eles ficaram surpresos ao descobrir que um caçador-coleto – um homem na casa dos 20 anos – foi infectado com uma antiga cepa do agente causador da peste bubônica.

(www.folha.uol.com.br. Adaptado.)

Os dados presentes no texto permitem supor que o caçador-coleto fora acometido por uma infecção

- A) bacteriana, adquirida por ingestão de alimentos ou água contaminados com fezes de animais infectados e que, atualmente, pode ser evitada por vacinação.
- B) bacteriana, adquirida pela mordida de um roedor infectado ou pela picada de pulgas desse animal e que, atualmente, pode ser tratada com antibióticos.
- C) bacteriana, adquirida pela inalação de bacilos em suspensão no ar circundante e que, atualmente, pode ser tratada com antibióticos e evitada com a vacinação.
- D) viral, adquirida pelo contato com urina de ratos infectados e que, atualmente, pode ser evitada pelo tratamento do lixo e o não contato com água de enchentes.
- E) viral, adquirida por picada de mosquitos infectados e que, atualmente, pode ser evitada com a vacinação e medidas de proteção contra picadas de insetos.

8. (Uece) Considerando doenças e seus sintomas, numere os parênteses de acordo com a seguinte indicação.

1. Cólera
2. Sífilis
3. Hanseníase
4. Tuberculose

- () Infecção sexualmente transmissível causada por *Treponema pallidum*.
- () Causa diarreia aguda, vômito e pode provocar cãimbra e olhos turvos.
- () Transmitida pela inalação de gotículas contendo o bacilo de Koch.

() Afeta pele e nervos periféricos e é causada por *Mycobacterium leprae*.

A sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 2, 3, 1, 4
- B) 1, 2, 3, 4
- C) 3, 4, 1, 2
- D) 2, 1, 4, 3

9. (Fcmscsp) Estima-se que mais de 4 bilhões de pessoas estejam infectadas com a *Helicobacter pylori*, uma bactéria que pode infectar o estômago e causar úlceras. Foram os esforços incansáveis de dois pesquisadores, Barry Marshall e J. Robin Warren, e um período de cultivo maior do que o habitual para levar ao descobrimento da bactéria. Antes disso, pensava-se que o estresse e certos alimentos causavam as úlceras gástricas. Embora esses fatores possam agravar as úlceras, não são seus causadores.

(Adam Taylor. “5 avanços da Medicina descobertos por acidente”. www.bbc.com. Adaptado.)

a) Que tipo de medicamento deve ser ministrado no combate direto à bactéria *H. pylori*? Cite uma forma de contaminação de uma pessoa por essa bactéria.

As infecções bacterianas são combatidas com diversos tipos de antibióticos. O contágio da bactéria *H. pylori* ocorre geralmente pelo contato com material fecal, saliva, água contaminada com esgoto e alimentos contaminados e mal higienizados.

b) O que são as úlceras gástricas causadas pela *H. pylori*? Por que o estômago não sofre naturalmente a ação corrosiva do ácido clorídrico contido no próprio suco gástrico?

As úlceras gástricas são feridas ocorrentes na mucosa estomacal, muitas das quais são causadas pela bactéria *H. pylori*. Normalmente a mucosa gástrica é protegida dos ácidos presentes no suco gástrico por um muco alcalino secretado pelas glândulas gástricas.

10. (Uel) No século XVII, o Palácio de Versalhes, próximo a Paris, não tinha banheiros. Os excrementos humanos eram despejados pelas janelas do palácio. Os belos e enormes jardins eram usados como vasos sanitários. Os banhos eram realizados em uma única tina, cheia de água quente. O chefe da família tinha o privilégio do primeiro banho na água limpa, seguido dos outros membros da casa, por ordem de idade, finalizando com os bebês. A água ficava tão suja que era possível “perder” um bebê lá dentro. Foi somente depois de uma epidemia de cólera que os hábitos de higiene melhoraram na França.

Com base no exposto, considere as afirmativas a seguir.

- I. *Vibrio cholerae* é a bactéria causadora da cólera, provida de parede celular e cujo modo de transmissão é dado por ingestão de água ou alimentos contaminados.
- II. A precariedade sanitária de Paris foi resolvida no final do século XIX, com a reforma urbana de Haussmann, que implicou, dentre outras coisas, no alargamento de ruas e avenidas e implantação de redes de esgoto.
- III. Os indivíduos infectados com *Vibrio cholerae* apresentam diarreia acentuada com a liberação de vibriões em suas fezes.
- IV. Paris continuou uma cidade insalubre até meados do século XX, pois a reforma urbana restringiu-se às áreas ocupadas pelas elites agrárias na periferia.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.